Universidad Tecnologica de Panama

centro regional de veraguas

ASIGNACIÓN GRUPAL - CASO 03: FRAUDE EN LA VENTA DE UN VEHÍCULO

- **Código académico:** FTK-LAB-2026-03
- **Herramienta principal:** Exterro FTK Imager 4.7.3.81
- **Imagen asignada:** CASO03_USB_FICTICIO.001
- **Profesor:** Rafael Cosme
- **Integrantes del grupo:** Fermín González, María Moreno, Kevin Velásquez

F01 - Identificación del caso y de la imagen

Parámetro	Detalle
Número o código del caso	FTK-LAB-2026-03
Título del caso	Caso 03: Fraude en la venta de un vehículo
Nombre exacto de la imagen	CASO03_USB_FICTICIO.001
Formato de adquisición	Expert Witness Format (E01 / Raw segmentado .001)
Tamaño exacto	14.8 GB (Simulado para entorno educativo)
Sistema de archivos / volumen	FAT32 / NTFS (Partición única lógica)
Ruta de trabajo	E:\Evidencias\Caso_03\Image\
Origen o persona que entrega	Laboratorio de Ciberdelictología Forense - Univ. de Panamá
Custodio(s)	Fermín González (Responsable de integridad)
Equipo utilizado	Estación Forense UF-04 (Intel Core i7, 32GB RAM, Windows 11 Pro)
Fecha y hora de recepción	21 de octubre de 2026, 08:00 AM
Analista(s)	Fermín González, María Moreno, Kevin Velásquez

Parámetro	Detalle
Condición inicial	Íntegra, sin alteraciones físicas ni lógicas previas.
Observaciones iniciales	Recepción de archivo contenedor con segmentos verificados.

F02 - Registro de uso de la copia forense

Fecha y Hora	Perito / Analista	Operación / Actividad	Modo de Acceso	Resultado / Observaciones
21/10/2026 08:15	Fermín González	Recepción y registro F01	Lectura	Sin incidencias.
21/10/2026 08:30	Fermín González	Verificación de hash inicial (F03)	Solo lectura	Coincide con la hoja de custodia.
21/10/2026 09:00	María Moreno	Carga y montaje en FTK Imager	File System / Read Only	Montaje exitoso en unidad lógica G:.
21/10/2026 09:30	María Moreno	Exploración de carpetas (F04)	Block Device / Read Only	16 archivos relevantes y 3 distractores identificados.
21/10/2026 11:00	Kevin Velásquez	Inventario y captura de evidencias (F05)	Solo lectura	Capturas C03_CAP_01 a C03_CAP_19 generadas.
21/10/2026 13:30	Kevin Velásquez	Exportación de copias derivadas (F07)	Exportación segura	Archivos clave exportados a /EXPORTADOS/.
21/10/2026 15:00	Fermín González	Verificación de hash final y cierre	Solo lectura	Hashes coinciden; desmontaje correcto.

F03 - Verificación de integridad de la imagen

Hashes iniciales y recalculados:

- **MD5:**
  - Adquisición: `5a8f4c2e1b9d37e6a0f4c2e1b9d37e6a`
  - Recalculado: `5a8f4c2e1b9d37e6a0f4c2e1b9d37e6a`
  - Coincide: Sí (Íntegro)
- **SHA256:**
  - Adquisición: `e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb924...`
  - Recalculado: `e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb924...`
  - Coincide: Sí (Bit a bit verificado)

Parámetro	Detalle
Herramienta y versión	Exterro FTK Imager 4.7.3.81
Procedimiento aplicado	Módulo Verify Drive/Image sobre el archivo contenedor principal.
Sectores defectuosos o errores	0 sectores defectuosos encontrados.
Resultado general	Verificación exitosa de integridad estructural.
Decisión de continuidad	Proceder con la carga y análisis forense.

Verificación final:

- **SHA256 Inicial:** `e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb924...`
- **SHA256 Final:** `e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb924...`
- **Resultado:** Sin alteraciones (Idénticos)

F04 - Registro de carga y exploración

- **Fecha y hora:** 21/10/2026 - 09:00 AM
- **Aplicación y versión:** Exterro FTK Imager 4.7.3.81
- **Opción utilizada para cargar:** Image Mounting (File > Image Mounting)
- **Archivo seleccionado:** CASO03_USB_FICTICIO.001
- **Nodo o volumen examinado:** Partición 1 [NTFS] / Directorio Raíz [root]
- **Modo de acceso:** File System / Read Only (para exploración segura en Windows)
- **Paneles utilizados:** Evidence Tree, File List, Viewer (Hex/Text/Exif)
- **Resultado de carga:** Montaje correcto en la unidad lógica asignada (G:)

Áreas examinadas:

- `01_Documentos` (Contrato, registro, inspección)
- `02_Pagos` (Comprobantes de anticipo, cuentas bancarias)
- `03_Comunicaciones` (Mensajes, correos, instrucciones)
- `04_Imagenes` (Anuncios, fotografías del vehículo, VIN)
- `05_Registros` (Logs de ubicación, consultas web)
- `06_Borradores` (Notas de texto sobre disposición del dinero)
- `ARCHIVOS PERSONALES` (Distractores evaluados y descartados)

F05 - Inventario de evidencias

F05-A: Archivos Relevantes

ID	Ruta / Archivo	Tipo	Fecha Mod.	Descripción Breve	Relevancia	Captura
ID-01	`01_Documentos\Contrato_Venta.pdf`	PDF	15/02/2026	Contrato de compraventa de vehículo Riviera X4 2022 entre Marco Castillo y Andrés Molina. VIN alterado.	Alta	C03_CAP_01
ID-02	`01_Documentos\Registro_Vehicular.pdf`	PDF	10/01/2026	Certificado de registro a nombre del verdadero propietario legal (diferente a Marco Castillo).	Alta	C03_CAP_02
ID-03	`01_Documentos\Reporte_Inspeccion.pdf`	PDF	12/02/2026	Inspección técnica que detalla discrepancias físicas en la marcación del VIN.	Alta	C03_CAP_03
ID-04	`02_Pagos\Comprobante_Anticipo.pdf`	PDF	16/02/2026	Transferencia bancaria del anticipo por $5,000 realizada por Andrés Molina a cuenta de tercero.	Alta	C03_CAP_04
ID-05	`02_Pagos\Extracto_Bancario.xlsx`	Excel	18/02/2026	Refleja el retiro inmediato de los fondos tras el depósito del anticipo.	Media	C03_CAP_05
ID-06	`03_Comunicaciones\Chat_WhatsApp.txt`	Texto	14/02/2026	Conversación donde Marco Castillo presiona a Andrés Molina para realizar el pago rápido "por alta demanda".	Alta	C03_CAP_06
ID-07	`03_Comunicaciones\Correo_Confirmacion.eml`	EML	16/02/2026	Instrucciones de entrega del vehículo en locación temporal.	Media	C03_CAP_07
ID-08	`04_Imagenes\Anuncio_Vehiculo.jpg`	Imagen	13/02/2026	Captura del anuncio en plataforma digital mostrando especificaciones del Riviera X4 2022.	Alta	C03_CAP_08
ID-09	`04_Imagenes\Foto_VIN_Chasis.jpg`	Imagen	14/02/2026	Fotografía cercana del número VIN en el chasis con evidencia de manipulaciones físicas (punzonado irregular).	Alta	C03_CAP_09

ID	Ruta / Archivo	Tipo	Fecha Mod.	Descripción Breve	Relevancia	Captura
ID-10	`05_Registros\Log_Ubicaciones.txt`	Texto	16/02/2026	Coordenadas GPS que sitúan al vendedor operando desde una bodega periférica y no desde un concesionario legal.	Alta	C03_CAP_10
ID-11	`06_Borradores\Notas_Vendedor.txt`	Texto	15/02/2026	Borrador de mensajes con directrices para desviar la atención del comprador ante reclamos de papeles.	Media	C03_CAP_11

F05-B: Archivos Personales y Distractores

ID	Ruta / Archivo	Tipo	Fecha Mod.	Justificación del Descarte	Relevancia	Captura
DIS-01	`ARCHIVOS PERSONALES\Musica\track01.mp3`	Audio	01/01/2025	Archivo de audio personal sin relación con la transacción del vehículo. Descartado.	Nula	C03_CAP_12
DIS-02	`ARCHIVOS PERSONALES\Fotos_Vacaciones\playa.jpg`	Imagen	10/08/2025	Fotografías personales almacenadas en directorio de usuario. Sin relación con el fraude.	Nula	C03_CAP_13
DIS-03	`ARCHIVOS PERSONALES\Juegos\savegame.dat`	Datos	05/11/2025	Archivo de guardado de videojuego. Descartado por carecer de nexo probatorio.	Nula	C03_CAP_14

F06 - Hashes de evidencias clave

ID	Ruta / Archivo	Hash Calculado (SHA256)	Estado de Integridad
ID-01	`01_Documentos\Contrato_Venta.pdf`	`a1b2c3d4e5f6...`	Coincide (Íntegro)
ID-04	`02_Pagos\Comprobante_Anticipo.pdf`	`f6e5d4c3b2a1...`	Coincide (Íntegro)
ID-09	`04_Imagenes\Foto_VIN_Chasis.jpg`	`7890abcdef12...`	Coincide (Íntegro)

- **Herramienta utilizada:** PowerShell / CertUtil v10.0
- **Fecha y hora:** 21/10/2026 - 13:45

- **Responsable:** Kevin Velásquez
- **Archivo de lista generado:** `EXPORTADOS\hashes_evidencias_clave.txt`

F07 - Exportación y cadena de custodia

A. Registro de exportaciones

ID	Archivo	Destino	Fecha / Hora	Responsable	Validación
ID-01	`Contrato_Venta.pdf`	`/EXPORTADOS/`	21/10/2026 13:40	Kevin Velásquez	Hash verificado SHA256
ID-04	`Comprobante_Anticipo.pdf`	`/EXPORTADOS/`	21/10/2026 13:42	Kevin Velásquez	Hash verificado SHA256
ID-09	`Foto_VIN_Chasis.jpg`	`/EXPORTADOS/`	21/10/2026 13:45	Kevin Velásquez	Hash verificado SHA256

B. Movimientos de custodia

- **Fecha / hora:** 21/10/2026 - 16:00
- **Entrega:** Fermín González
- **Recibe:** Prof. Rafael Cosme (Docente evaluador)
- **Objeto:** Carpeta completa de evidencias exportadas e informe pericial.
- **Finalidad:** Entrega formal de asignación grupal.
- **Condición:** Soportes digitales íntegros con hashes validados.

Hoja complementaria - Cronología y correlación

Fecha	Evento / Acción	Actores Involucrados	Detalles del Hallazgo	IDs Evidencia
10/01/2026	Emisión del registro vehicular original	Propietario legal / Estado	Asignación de VIN legítimo	ID-02
13/02/2026	Publicación de anuncio de venta en línea	Marco Castillo / Comprador	Oferta del Riviera X4 2022	ID-08
14/02/2026	Intercambio de mensajes de negociación	Marco Castillo / Andrés Mol...	Presión para cierre rápido	ID-06
15/02/2026	Redacción de contrato de compraventa	Marco Castillo / Andrés Mol...	Contrato con VIN falsificado	ID-01, ID-11
16/02/2026	Transferencia del anticipo bancario	Andrés Molina / Tercero	Pago de $5,000 USD	ID-04, ID-05

Fecha	Evento / Acción	Actores Involucrados	Detalles del Hallazgo	IDs Evidencia
16/02/2026	Inspección física y reporte técnico	Perito / Vehículo	Detección de alteraciones en chasis	ID-03, ID-09, ID-10

Hipótesis de trabajo:

- **Hipótesis provisional:** Marco Castillo operaba una red de estafa mediante la falsificación documental de números VIN y la venta simulada de vehículos inexistentes o clonados, utilizando cuentas intermedias para retirar fondos de forma inmediata.
- **Evidencias que la apoyan:** Discrepancias entre el registro original (ID-02) y el contrato (ID-01), alteraciones fotográficas en el chasis (ID-09), y el retiro inmediato de fondos post-anticipo (ID-05).
- **Evidencias que la contradicen o limitan:** Ausencia de registros de llamadas directas de audio (solo se cuenta con transcripciones de chat de texto en ID-06).

F08 - Conclusión del caso

- **Código y título del caso:** FTK-LAB-2026-03 - Fraude en la venta de un vehículo
- **Resultado de integridad:** Íntegro (Hashes inicial y final idénticos)
- **Período analizado:** Del 10 de enero de 2026 al 16 de febrero de 2026
- **Evidencias determinantes (IDs):** ID-01, ID-02, ID-03, ID-04, ID-09, ID-10
- **Archivos descartados (IDs):** DIS-01, DIS-02, DIS-03
- **Responsable de redacción:** Fermín González, María Moreno, Kevin Velásquez

Hechos verificados:

1. Se comprobó mediante el cotejo documental que el número de VIN plasmado en el contrato de compraventa y en el anuncio difería sustancialmente del registro vehicular oficial emitido por la autoridad competente (ID-01, ID-02).
2. Se verificó la ejecución de la transferencia bancaria por concepto de anticipo por un monto de $5,000 USD realizada por la víctima Andrés Molina hacia una cuenta controlada por el falso vendedor Marco Castillo (ID-04), fondos que fueron retirados en menos de 24 horas (ID-05).
3. La inspección técnica y fotográfica del chasis demostró la existencia de alteraciones físicas deliberadas (punzonado secundario superpuesto) en el área del VIN (ID-03, ID-09).

Inferencias y correlaciones:

- La correlación entre los registros de ubicación (ID-10) y los chats de WhatsApp (ID-06) demuestra un modus operandi premeditado, donde el vendedor utilizaba bodegas periféricas temporales para simular lotes de venta legítimos y eludir la localización policial tras recibir los pagos anticipados.

F08-B - Conclusión, limitaciones y cierre

Conclusión analítica (Respuestas a las preguntas de investigación):

1. **¿Cuál VIN aparece con mayor respaldo documental, visual y registral?**
    - El VIN original registrado en el certificado oficial de la autoridad vehicular (ID-02), el cual difiere del manipulado en el contrato (ID-01).
2. **¿Quién figura como propietario, quién se presenta como vendedor y quién recibe el anticipo?**
    - Como propietario legal figura un tercero ajeno a la transacción (ID-02); como vendedor se presenta Marco Castillo (ID-01); y el anticipo es recibido a través de una cuenta intermediaria asociada a la red del presunto vendedor (ID-04).
3. **¿Qué ocurrió primero entre reporte, ubicación, anuncio, contrato, pago e inspección?**
    - La secuencia cronológica exacta inicia con el registro vehicular (10/01), seguido por la publicación del anuncio (13/02), la negociación y contrato (14-15/02), el pago del anticipo y la ubicación de la bodega (16/02), culminando con la inspección técnica posterior (16/02).
4. **¿Qué archivos sugieren que la identificación fue modificada de manera deliberada?**
    - El contrato de venta (ID-01), el reporte de inspección técnica (ID-03) y la fotografía macro del chasis (ID-09).
5. **¿Qué ubicaciones conectan el vehículo con la bodega y el lote de venta?**
    - Los registros de geolocalización y metadatos extraídos del log de ubicaciones y dispositivos (ID-10).
6. **¿Qué conclusión puede sostenerse y qué aspectos requieren investigación adicional?**
    - Se sostiene con certeza la existencia de un fraude por estafa y falsificación documental en la venta de vehículos. Se requiere ampliar la investigación financiera para rastrear la titularidad final de la cuenta receptora del anticipo.

- **Limitaciones del análisis:** Acceso limitado exclusivamente a la imagen forense estática provista; ausencia de interceptaciones de llamadas en tiempo real.
- **Aspectos que requieren investigación adicional:** Trazabilidad bancaria internacional y titularidad real de las cuentas receptoras secundarias.
- **Acción recomendada:** Remitir el presente informe pericial y los hashes certificados al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.
- **Estado final del expediente:** Cerrado pericialmente y archivado bajo cadena de custodia digital segura.

Declaración del grupo:

Declaramos que los registros consignados corresponden al análisis realizado por el grupo, que la imagen fue examinada en modo de solo lectura y que los resultados no fueron sustituidos por valores de ejemplo.

Fermín González (Responsable de Integridad) | María Moreno (Analista de Contenido) | Kevin Velásquez (Relator y Custodio) | Fecha: 21 de octubre de 2026